সহগ গণিত একাডেমি

দ্বাদশ শ্রেণি (এইচএসসি ২৭) · উচ্চতর গণিত ২য় পত্র · অনুশীলনী 6(B): কণিক

অধ্যায় ৬: কণিক

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. $x^2/49 + y^2/16 = 1$ উপবৃত্তের ক্ষুদ্র অক্ষের দৈর্ঘ্য কত? (সহজ)

(ক) 16 (খ) 14

(গ) 8 (ঘ) 4

২. $x^2/25 + y^2/16 = 1$ উপবৃত্তের বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্য কত? (সহজ)

(ক) 5 (খ) 25

(গ) 8 (ঘ) 10

৩. $x^2/81 + y^2/4 = 1$ উপবৃত্তের ক্ষুদ্র অক্ষের দৈর্ঘ্য কত? (সহজ)

(ক) 18 (খ) 4

(গ) 6 (ঘ) 2

৪. $x^2/2500 + y^2/2304 = 1$ উপবৃত্তের উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য কত? (সহজ)

(ক) 625/6 (খ) 2304/25

(গ) 1152/25 (ঘ) 96

৫. উপবৃত্তের যেকোনো বিন্দু থেকে উপকেন্দ্রদ্বয়ের দূরত্বের যোগফল কত? (সহজ)

(ক) ক্ষুদ্র অক্ষের দৈর্ঘ্য (খ) উপকেন্দ্রিক লম্ব

(গ) বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্য (ঘ) শূন্য

৬. $(x + 9)^2/1369 + (y - 5)^2/144 = 1$ উপবৃত্তের কেন্দ্র কোনটি? (সহজ)

(ক) $(-9, 5)$ (খ) $(9, -5)$

(গ) $(5, -9)$ (ঘ) $(-9, -5)$

৭. $x^2/841 + y^2/441 = 1$ উপবৃত্তের উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য কত? (সহজ)

(ক) 882/29 (খ) 1682/21

(গ) 441/29 (ঘ) 42

৮. $x^2/625 + y^2/49 = 1$ উপবৃত্তের ক্ষুদ্র অক্ষের দৈর্ঘ্য কত? (সহজ)

(ক) 50 (খ) 49

(গ) 7 (ঘ) 14

৯. $x^2/16 + y^2 = 1$ উপবৃত্তের উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য কত? (সহজ)

(ক) 2 (খ) 1/4

(গ) 1/2 (ঘ) 32

১০. $x^2/144 + y^2/25 = 1$ উপবৃত্তের উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য কত? (সহজ)

(ক) 25/6 (খ) 10

(গ) 288/5 (ঘ) 25/12

১১. $x^2/3364 + y^2/1600 = 1$ উপবৃত্তের উৎকেন্দ্রিকতা কত? (সহজ)

(ক) 21/20 (খ) $\sqrt{1241}/29$

(গ) 21/29 (ঘ) 20/29

১২. $(x - 5)^2/625 + (y + 9)^2/49 = 1$ উপবৃত্তের কেন্দ্র কোনটি? (সহজ)

(ক) $(5, 9)$ (খ) $(-5, 9)$

(গ) $(-9, 5)$ (ঘ) $(5, -9)$

১৩. $x^2/16 + y^2/64 = 1$ উপবৃত্তের বৃহৎ অক্ষের প্রান্তবিন্দুদ্বয় কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(\pm4, 0)$ (খ) $(0, \pm4)$

(গ) $(\pm8, 0)$ (ঘ) $(0, \pm8)$

১৪. $9x^2 + 8y^2 = 144$ উপবৃত্তের উৎকেন্দ্রিকতা কত? (মধ্যম)

(ক) 8/9 (খ) $\sqrt{17}/3$

(গ) $2\sqrt{2}/3$ (ঘ) 1/3

১৫. $x^2/400 + y^2/256 = 1$ উপবৃত্তের নিয়ামকরেখাদ্বয়ের সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x = \pm100/3$ (খ) $x = \pm12$

(গ) $y = \pm100/3$ (ঘ) $x = \pm64/3$

১৬. $x^2/121 + y^2/169 = 1$ উপবৃত্তের বৃহৎ অক্ষের প্রান্তবিন্দুদ্বয় কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(\pm13, 0)$ (খ) $(0, \pm11)$

(গ) $(\pm11, 0)$ (ঘ) $(0, \pm13)$

১৭. $x^2/64 + y^2/289 = 1$ উপবৃত্তের বৃহৎ অক্ষের প্রান্তবিন্দুদ্বয় কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(\pm8, 0)$ (খ) $(0, \pm8)$

(গ) $(0, \pm17)$ (ঘ) $(\pm17, 0)$

১৮. $x^2/144 + y^2/1369 = 1$ উপবৃত্তের বৃহৎ অক্ষের প্রান্তবিন্দুদ্বয় কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(\pm12, 0)$ (খ) $(0, \pm12)$

(গ) $(0, \pm37)$ (ঘ) $(\pm37, 0)$

১৯. উপবৃত্তের নিয়ামকরেখাদ্বয় কোনটি? ($a > b$) (মধ্যম)

(ক) $x = \pm a/e$ (খ) $x = \pm b/e$

(গ) $x = \pm ae$ (ঘ) $y = \pm a/e$

২০. $x^2 + 9y^2 = 36$ উপবৃত্তের উৎকেন্দ্রিকতা কত? (মধ্যম)

(ক) 1/9 (খ) $2\sqrt{2}/3$

(গ) 1/3 (ঘ) $\sqrt{10}/3$

২১. $x^2/400 + y^2/144 = 1$ উপবৃত্তের উপকেন্দ্রদ্বয় কোনটি? (মধ্যম)

(ক) (±20, 0) (খ) (±12, 0)
(গ) (±16, 0) (ঘ) (0, ±16)

২২. $x^2/100 + y^2/9 = 1$ উপবৃত্তের উপর যেকোনো বিন্দু থেকে উপকেন্দ্রদ্বয়ের দূরত্বের যোগফল কত? (মধ্যম)

(ক) 10 (খ) 20
(গ) 6 (ঘ) 13

২৩. $x^2/81 + y^2/1681 = 1$ উপবৃত্তের বৃহৎ অক্ষের প্রান্তবিন্দুদ্বয় কোনটি? (মধ্যম)

(ক) (±9, 0) (খ) (0, ±9)
(গ) (0, ±41) (ঘ) (±41, 0)

২৪. $x^2/1369 + y^2/144 = 1$ উপবৃত্তের উপর যেকোনো বিন্দু থেকে উপকেন্দ্রদ্বয়ের দূরত্বের যোগফল কত? (মধ্যম)

(ক) 37 (খ) 74
(গ) 49 (ঘ) 24

২৫. $x^2/625 + y^2/576 = 1$ উপবৃত্তের উপর যেকোনো বিন্দু থেকে উপকেন্দ্রদ্বয়ের দূরত্বের যোগফল কত? (মধ্যম)

(ক) 48 (খ) 49
(গ) 50 (ঘ) 25

২৬. $10x^2 + 4y^2 = 40$ উপবৃত্তের উৎকেন্দ্রিকতা কত? (মধ্যম)

(ক) √10/5 (খ) 2/5
(গ) √15/5 (ঘ) √35/5

২৭. $6x^2 + 9y^2 = 162$ উপবৃত্তের উৎকেন্দ্রিকতা কত? (মধ্যম)

(ক) 2/3 (খ) √6/3
(গ) √15/3 (ঘ) √3/3

২৮. $x^2/49 + y^2/144 = 1$ উপবৃত্তের বৃহৎ অক্ষের প্রান্তবিন্দুদ্বয় কোনটি? (মধ্যম)

(ক) (±7, 0) (খ) (±12, 0)
(গ) (0, ±7) (ঘ) (0, ±12)

২৯. $5x^2 + 4y^2 = 20$ উপবৃত্তের উৎকেন্দ্রিকতা কত? (মধ্যম)

(ক) 4/5 (খ) 3√5/5
(গ) √5/5 (ঘ) 2√5/5

৩০. যে উপবৃত্তের কেন্দ্র মূলবিন্দু, বৃহৎ অক্ষ x-অক্ষ বরাবর, বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্য 30 ও উৎকেন্দ্রিকতা 4/5, তার সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x^2/225 + y^2/144 = 1$ (খ) $x^2/225 - y^2/81 = 1$
(গ) $x^2/81 + y^2/225 = 1$ (ঘ) $x^2/225 + y^2/81 = 1$

৩১. $x^2/6724 + y^2/6400 = 1$ উপবৃত্তের উপকেন্দ্রদ্বয় কোনটি? (মধ্যম)

(ক) (0, ±18) (খ) (±82, 0)
(গ) (±18, 0) (ঘ) (±80, 0)

৩২. $x^2/225 + y^2/144 = 1$ উপবৃত্তের উপকেন্দ্রদ্বয় কোনটি? (মধ্যম)

(ক) (0, ±9) (খ) (±12, 0)
(গ) (±9, 0) (ঘ) (±15, 0)

৩৩. $x^2/676 + y^2/100 = 1$ উপবৃত্ত দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক? (কঠিন)

(ক) 676π (খ) 260π
(গ) 36π (ঘ) 520π

৩৪. $(x-4)^2/25 + (y-3)^2/9 = 1$ উপবৃত্তের উপকেন্দ্রদ্বয় কোনটি? (কঠিন)

(ক) (4, 7) ও (4, −1) (খ) (8, 3) ও (0, 3)
(গ) (4, 0) ও (−4, 0) (ঘ) (9, 3) ও (−1, 3)

৩৫. কোনো উপবৃত্তের উপকেন্দ্রদ্বয়ের দূরত্ব নিয়ামকরেখাদ্বয়ের দূরত্বের 9/16 গুণ হলে উৎকেন্দ্রিকতা কত? (কঠিন)

(ক) 3/4 (খ) 9/16
(গ) √3/2 (ঘ) 1/4

৩৬. $(x+4)^2/225 + (y+2)^2/144 = 1$ উপবৃত্তের উপকেন্দ্রদ্বয় কোনটি? (কঠিন)

(ক) (−4, 7) ও (−4, −11) (খ) (5, −2) ও (−13, −2)
(গ) (9, 0) ও (−9, 0) (ঘ) (11, −2) ও (−19, −2)

৩৭. $x^2/3364 + y^2/1600 = 1$ উপবৃত্তের উপর যে বিন্দুর ভুজ −31, তার উপকেন্দ্রিক দূরত্বদ্বয় কত? (কঠিন)

(ক) 89 ও 27 (খ) 2362/29 ও 1002/29
(গ) 1811/29 ও 509/29 (ঘ) 2333/29 ও 1031/29

৩৮. কোনো উপবৃত্তের উপকেন্দ্রদ্বয়ের দূরত্ব নিয়ামকরেখাদ্বয়ের দূরত্বের 4/9 গুণ হলে উৎকেন্দ্রিকতা কত? (কঠিন)

(ক) √6/3 (খ) 2/3
(গ) 4/9 (ঘ) 1/3

৩৯. $x^2/841 + y^2/400 = 1$ উপবৃত্তের উপর যে বিন্দুর ভুজ 14, তার উপকেন্দ্রিক দূরত্বদ্বয় কত? (কঠিন)

(ক) 15 ও 43 (খ) 576/29 ও 1106/29
(গ) 286/29 ও 874/29 (ঘ) 547/29 ও 1135/29

৪০. $x^2/169 + y^2/4 = 1$ উপবৃত্ত দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক? (কঠিন)

(ক) 15π (খ) 52π
(গ) 26π (ঘ) 169π

উত্তরমালা

১. গ	২. ঘ	৩. খ	৪. খ	৫. গ	৬. ক	৭. ক	৮. ঘ	৯. গ	১০. ক
১১. গ	১২. ঘ	১৩. ঘ	১৪. ঘ	১৫. ক	১৬. ঘ	১৭. গ	১৮. গ	১৯. ক	২০. খ
২১. গ	২২. খ	২৩. গ	২৪. খ	২৫. গ	২৬. গ	২৭. ঘ	২৮. ঘ	২৯. গ	৩০. ঘ
৩১. গ	৩২. গ	৩৩. খ	৩৪. খ	৩৫. ক	৩৬. খ	৩৭. ঘ	৩৮. খ	৩৯. ঘ	৪০. গ

ব্যাখ্যা

১. (গ) 8 —

২. (ঘ) 10 —

৩. (খ) 4 —

৪. (খ) 2304/25 — $2b^2/a$।

৫. (গ) বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্য —

৬. (ক) (−9, 5) —

৭. (ক) 882/29 — $2b^2/a$।

৮. (ঘ) 14 —

৯. (গ) 1/2 — $2b^2/a$।

১০. (ক) 25/6 — $2b^2/a$।

১১. (গ) 21/29 — $e = \sqrt{(1 - b^2/a^2)}$।

১২. (ঘ) (5, −9) —

১৩. (ঘ) (0, ±8) — a > b হওয়ায় বৃহৎ অক্ষ y-অক্ষ বরাবর।

১৪. (ঘ) 1/3 — $x^2/16 + y^2/18 = 1$।

১৫. (ক) x = ±100/3 — $x = \pm a/e = \pm a^2/c$।

১৬. (ঘ) (0, ±13) — a > b হওয়ায় বৃহৎ অক্ষ y-অক্ষ বরাবর।

১৭. (গ) (0, ±17) — a > b হওয়ায় বৃহৎ অক্ষ y-অক্ষ বরাবর।

১৮. (গ) (0, ±37) — a > b হওয়ায় বৃহৎ অক্ষ y-অক্ষ বরাবর।

১৯. (ক) x = ±a/e —

২০. (খ) 2√2/3 — $x^2/36 + y^2/4 = 1$।

২১. (গ) (±16, 0) — (±ae, 0), $ae = \sqrt{(a^2 - b^2)}$।

২২. (খ) 20 — 2a।

২৩. (গ) (0, ±41) — a > b হওয়ায় বৃহৎ অক্ষ y-অক্ষ বরাবর।

২৪. (খ) 74 — 2a।

২৫. (গ) 50 — 2a।

২৬. (গ) √15/5 — $x^2/4 + y^2/10 = 1$।

২৭. (ঘ) √3/3 — $x^2/27 + y^2/18 = 1$।

২৮. (ঘ) (0, ±12) — a > b হওয়ায় বৃহৎ অক্ষ y-অক্ষ বরাবর।

২৯. (গ) √5/5 — $x^2/4 + y^2/5 = 1$।

৩০. (ঘ) $x^2/225 + y^2/81 = 1$ — $b^2 = a^2 - c^2$।

৩১. (গ) (±18, 0) — (±ae, 0), $ae = \sqrt{(a^2 - b^2)}$।

৩২. (গ) (±9, 0) — (±ae, 0), $ae = \sqrt{(a^2 - b^2)}$।

৩৩. (খ) 260π — πab।

৩৪. (খ) (8, 3) ও (0, 3) — কেন্দ্র থেকে ±c।

৩৫. (ক) 3/4 — $2ae / (2a/e) = e^2$।

৩৬. (খ) (5, −2) ও (−13, −2) — কেন্দ্র থেকে ±c।

৩৭. (ঘ) 2333/29 ও 1031/29 — a ± ex।

৩৮. (খ) 2/3 — $2ae / (2a/e) = e^2$।

৩৯. (ঘ) 547/29 ও 1135/29 — a ± ex।

৪০. (গ) 26π — πab।